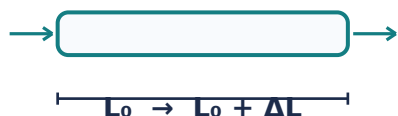


TENSÃO & DEFORMAÇÃO

$$\sigma = F/A \quad \bullet \quad \varepsilon = \Delta L/L_0$$

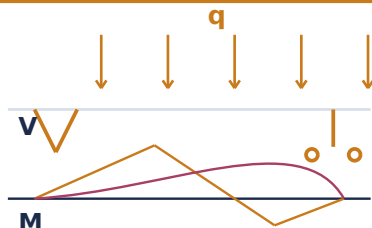


Relacionar forças internas ao alongamento, encurtamento e distorção do material.

- **Tensão normal:** $\sigma = F/A$
- **Deformação normal:** $\varepsilon = \Delta L/L_0$
- **Lei de Hooke:** $\sigma = E \cdot \varepsilon$ (regime elástico linear)
- **Tensão de cisalhamento:** $\tau = V/A$ ou $\tau = F/A$
- **Deformação de cisalhamento:** $\gamma \approx \tan \varphi$
- **Módulo de cisalhamento:** $\tau = G \cdot \gamma$
- **Poisson:** $\nu = -\varepsilon_{\text{transv}} / \varepsilon_{\text{long}}$
- **Rigidez axial:** $\Delta L = F \cdot L / (A \cdot E)$

Dica: Sempre confira se a peça está em tração, compressão ou cisalhamento. Sinal e área correta fazem muita diferença.

ESFORÇOS INTERNOS & DIAGRAMAS



Usar equilíbrio para obter esforço normal, cortante e momento fletor ao longo da barra.

- **Equilíbrio:** $\Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0, \Sigma M = 0$
- **Esforços internos:** N (normal), V (cortante), M (momento)
- **Corte:** isole um trecho e aplique equilíbrio na seção
- **Relação:** $dV/dx = -q(x)$
- **Relação:** $dM/dx = V(x)$
- **Carga distribuída:** $q \cdot L \leftrightarrow$ força resultante
- **Salto no cortante:** carga concentrada
- **Salto no momento:** momento concentrado

Dica: Faça primeiro as reações de apoio. Depois avance da esquerda para a direita montando V e M sem trocar convenção no meio.

TORÇÃO, FLEXÃO & DEFLEXÃO

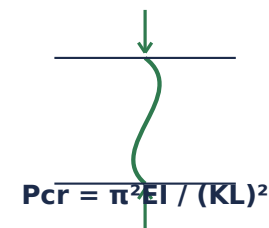


Descrever como eixos torcem e vigas fletidas desenvolvem tensões e deslocamentos.

- **Torção:** $\tau = T \cdot r / J$
- **Ângulo de torção:** $\varphi = T \cdot L / (J \cdot G)$
- **Flexão normal:** $\sigma = M \cdot y / I$
- **Curvatura:** $1/\rho = M / (E \cdot I)$
- **Flexão pura:** eixo neutro passa pelo centróide
- **Deflexão:** $E \cdot I \cdot v''(x) = M(x)$
- **Momento de inércia:** quanto maior I, menor curvatura
- **Superposição:** deslocamentos podem ser somados no regime linear

Dica: Em flexão, a tensão cresce com a distância ao eixo neutro. Fibras externas são as mais solicitadas.

FLAMBAGEM, CRITÉRIOS & PROJETO



Avaliar estabilidade, resistência admissível e segurança de elementos estruturais.

- **Tensão admissível:** $\sigma_{\text{adm}} = \sigma_{\text{lim}} / FS$
- **Fator de segurança:** $FS = \text{resistência} / \text{solicitação}$
- **Euler:** $P_{\text{cr}} = \pi^2 EI / (K \cdot L)^2$
- **Esbelteza:** $\lambda = K \cdot L / r$
- **Raio de giração:** $r = \sqrt{I/A}$
- **Flambagem:** falha por instabilidade em compressão
- **Condição de apoio:** altera K e, portanto, P_{cr}
- **Projeto:** verificar tensão, deformação e estabilidade

Dica: Peças esbeltas falham por flambagem antes de escoar. Em barras comprimidas, não analise só a tensão $\sigma = F/A$.